



СИДОРОВ СТАНИСЛАВ
МИХАЙЛОВИЧ
ДОЦЕНТ

Игры с природой

ИО

ИССЛЕДОВАНИЕ
ОПЕРАЦИИ

Игры с природой

До сих пор мы исходили из предположения, что противник является **разумным и злонамеренным** и предпринимает именно те действия, которые для нас наиболее невыгодны (! вспомним, как вычисляются нижнее и верхнее значения игры).

Однако часто неопределённость связана не с сознательным противодействием противника, а с нашей **недостаточной осведомлённостью** об условиях, в которых будет проводиться операция (игра).

Во всех таких случаях условия проведения игры зависят не от сознательных действий противника, а от объективной действительности, которую принято называть «природой». Подобные постановки задач часто называют **играми с природой**.

Природа в теории игр рассматривается как некая незаинтересованная инстанция, поведение которой неизвестно, но не содержит элемента сознательного противодействия нашим планам, (противник настроен нейтрально, выигрыш его не интересует).



Постановка задачи

Пусть у игрока А (его называют лицом, принимающим решения, ЛПР) имеется m возможных стратегий:

$$A_1, A_2, \dots, A_m;$$

о состоянии внешней сущности (о природе) можно сделать n предположений:

$$П_1, П_2, \dots, П_n,$$

которые назовём **стратегиями природы**.

Выигрыш a_{ij} игрока А при каждой паре стратегий $A_i, П_j$ задан матрицей:

$$[a_{ij}]_{m \times n}.$$

Требуется выбрать такую стратегию игрока А (чистую или смешанную), которая в некотором смысле является более выгодной по сравнению с другими.



Простой пример № 1

Наиболее простой случай, когда какая-то стратегия игрока А доминирует другие стратегии.

	Π_1	Π_2	Π_3	Π_4
A_1	1	2	3	5
A_2	7	4	4	5
A_3	3	4	4	1
A_4	7	4	2	2

В этой платёжной матрице выигрыш при применении стратегии A_2 при любом состоянии природы Π_j не меньше, чем выигрыш при любой другой стратегии.

Значит стратегия A_2 является предпочтительной, её нужно применять игроку А.



Простой пример № 2

	Π_1	Π_2	Π_3	Π_4	Π_5
A_1	5	3	4	2	1
A_2	5	3	2	1	1
A_3	1	2	5	4	3
A_4	7	6	7	3	1
A_5	1	2	3	4	3

В этой платёжной матрице стратегия A_4 доминирует стратегии A_1 и A_2 , их можно отбросить.

Стратегия A_3 доминирует стратегию A_5 , её тоже можно отбросить.

В результате остаётся игра 2x5:

	Π_1	Π_2	Π_3	Π_4	Π_5
A_3	1	2	5	4	3
A_4	7	6	7	3	1

! Отметим, что в игре против разумного противника (П) мы отбросили бы стратегию Π_3 , как заведомо невыгодную по сравнению с Π_4 , и стратегию Π_4 – по сравнению с Π_5 .

Но в игре с природой такой подход кажется чересчур пессимистическим. Природа не выбирает своё состояние так, чтобы как можно больше навредить игроку А.



Риск

Риском игрока при использовании стратегии A_i в условиях Π_j называется разность между максимальным выигрышем, который он получил бы, если бы знал Π_j , и выигрышем, который он получит в тех же условиях, применяя стратегию A_i .

Обозначим r_{ij} риск игрока A , если он применяет свою стратегию A_i при состоянии природы Π_j . Очевидно, что если бы игрок заранее знал состояние природы Π_j , он выбрал бы ту стратегию, которой соответствует максимальный выигрыш в j -ом столбце платёжной матрицы:

$$r_{ij} = \beta_j - a_{ij}, \quad \text{где} \quad \beta_j = \max_i a_{ij}.$$

Из этого определения следует, что риск не может быть отрицательным:

$$r_{ij} \geq 0.$$

! Матрица рисков даёт более наглядную картину, чем матрица выигрышей.



Простой пример № 3

Планируется операция в заранее неясных условиях, относительно которых можно сделать предположения:

$\Pi_1, \Pi_2, \Pi_3, \Pi_4$.

Выгодность операции (ожидаемая прибыль) при стратегиях A_1, A_2, A_3 в различных условиях задана матрицей выигрышей.

	Π_1	Π_2	Π_3	Π_4
A_1	1	4	5	9
A_2	3	8	4	3
A_3	4	6	6	2
β_j	4	8	6	9

Построим матрицу рисков:

$$r_{ij} = \beta_j - a_{ij}, \quad \text{где} \quad \beta_j = \max_i a_{ij}.$$

! В платёжной матрице элементы $a_{21}=a_{24}=3$.

Однако матрица рисков показывает, что эти выигрыши совсем неравноценны друг другу.

При состоянии природы Π_1 игрок А мог бы выиграть самое большое 4, и выбор стратегии A_2 почти также хорош, как и выбор стратегии A_3 .

Но при состоянии природы Π_4 игрок А мог выиграть 9 при выборе стратегии A_1 , что на 6 единиц больше, чем выигрыш при стратегии A_2 . Т.е. выбор стратегии A_2 – плохой.

	Π_1	Π_2	Π_3	Π_4
A_1	3	4	1	0
A_2	1	0	2	6
A_3	0	2	0	7



Критерий Байеса

Пусть известны вероятности состояний природы:

$$q_j = p(\Pi_j) \geq 0, \quad \sum_{j=1}^n q_j = 1.$$

В этом случае в качестве показателя эффективности естественно взять среднее значение, или математическое ожидание выигрыша, с учётом вероятностей всех возможных условий. Обозначим $\bar{a}_i$ – среднее значение выигрыша для i -ой стратегии игрока А:

$$\bar{a}_i = \sum_{j=1}^n q_j a_{ij} \rightarrow \max_i.$$

В качестве оптимальной выберем ту стратегию, для которой величина $\bar{a}_i$ максимальна.



Критерий Байеса. Пример

Оптимальной стратегией игрока А является A_1 , дающая **максимальный средний выигрыш**:

$$\bar{a}_i = \sum_{j=1}^n q_j a_{ij} \rightarrow \max_i.$$

$$\bar{a}_1 = 0,1 \cdot 1 + 0,2 \cdot 4 + 0,5 \cdot 5 + 0,2 \cdot 9 = 5,2,$$

$$\bar{a}_2 = 0,1 \cdot 3 + 0,2 \cdot 8 + 0,5 \cdot 4 + 0,2 \cdot 3 = 4,5,$$

$$\bar{a}_3 = 0,1 \cdot 4 + 0,2 \cdot 6 + 0,5 \cdot 6 + 0,2 \cdot 2 = 5,0.$$

	Π_1	Π_2	Π_3	Π_4	$\bar{a}_i$
A_1	1	4	5	9	5,2
A_2	3	8	4	3	4,5
A_3	4	6	6	2	5,0
q_j	0,1	0,2	0,5	0,2	



Минимизация среднего риска

При выборе оптимальной стратегии в неизвестных условиях с известными вероятностями состояний природы можно пользоваться не только **средним выигрышем**,

$$\bar{a}_i = \sum_{j=1}^n q_j a_{ij} \rightarrow \max_i .$$

но и **средним риском**, который нужно минимизировать:

$$\bar{r}_i = \sum_{j=1}^n q_j r_{ij} \rightarrow \min_i .$$

! Утверждение.

Стратегия, максимизирующая средний выигрыш $\bar{a}_i$, совпадает со стратегией, минимизирующей средний проигрыш $\bar{r}_i$.



Минимизация среднего риска. Пример

Рассмотрим ту же платёжную матрицу, что в предыдущем примере. Построим для неё матрицу рисков по формуле:

$$r_{ij} = \beta_j - a_{ij}, \quad \text{где} \quad \beta_j = \max_i a_{ij}.$$

	Π_1	Π_2	Π_3	Π_4	$\bar{r}_i$
A_1	3	4	1	0	1,6
A_2	1	0	2	6	2,5
A_3	0	2	0	7	1,8
q_j	0,1	0,2	0,5	0,2	

	Π_1	Π_2	Π_3	Π_4	$\bar{a}_i$
A_1	1	4	5	9	5,2
A_2	3	8	4	3	4,5
A_3	4	6	6	2	5,0
q_j	0,1	0,2	0,5	0,2	
β_j	4	8	6	9	

Оптимальной стратегией игрока А является A_1 , дающая минимальный средний риск.

$$\bar{a}_1 = 0,1 \cdot 1 + 0,2 \cdot 4 + 0,5 \cdot 5 + 0,2 \cdot 9 = 5,2,$$

$$\bar{a}_2 = 0,1 \cdot 3 + 0,2 \cdot 8 + 0,5 \cdot 4 + 0,2 \cdot 3 = 4,5,$$

$$\bar{a}_3 = 0,1 \cdot 4 + 0,2 \cdot 6 + 0,5 \cdot 6 + 0,2 \cdot 2 = 5,0.$$



Критерий Лапласа (Критерий недостаточного основания)

Часто встречаются такие задачи, когда мы не знаем вероятностей состояний природы. Если мы не можем предпочесть ни одной гипотезы, все они для нас равноправны, тогда получаем критерий Лапласа.

В этом случае выбирается чистая стратегия с наибольшим суммарным выигрышем по всем состояниям природы.

$$q_1 = q_2 = \dots = q_n = \frac{1}{n} \quad \Rightarrow \quad L = \max_i \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n a_{ij}$$

Для того же примера, который рассмотрен ранее, полагаем $q_1 = q_2 = q_3 = q_4 = 0,25$

Оптимальной стратегией игрока А является A_1 .

	Π_1	Π_2	Π_3	Π_4	$\bar{a}_i$
A_1	1	4	5	9	$\bar{a}_1 = 0,25 \cdot (1 + 4 + 5 + 9) = 4,75$
A_2	3	8	4	3	$\bar{a}_2 = 0,25 \cdot (3 + 8 + 4 + 3) = 4,5$
A_3	4	6	6	2	$\bar{a}_3 = 0,25 \cdot (4 + 6 + 6 + 2) = 4,5$
q_j	0,25	0,25	0,25	0,25	



Если вероятности состояний природы не известны...

Если все состояния природы для нас равноправны (равновероятны), тогда получаем **критерий Лапласа**.

Если мы имеем представление о том, какое состояние природы **более вероятно**, т.е. можем расположить гипотезы в порядке убывания их правдоподобности, то в этом случае, например, можно назначить вероятности гипотез пропорциональными членам убывающей арифметической прогрессии:

$$q_1 : q_2 : \dots : q_n = n : (n-1) : \dots : 1,$$

или, учитывая, что сумма вероятностей равна единице:

$$q_j = \frac{2(n-j+1)}{n(n+1)}, \quad j=1,2,\dots,n$$



Пример

Рассмотрим ту же платёжную матрицу, что и в ранее рассмотренном примере. Будем считать, что состояния природы в порядке убывания их правдоподобности располагаются так: $\Pi_3, \Pi_2, \Pi_4, \Pi_1$. Тогда их вероятности можно положить равными:

$$q_j = \frac{2(n-j+1)}{n(n+1)}, \quad j=1,2,\dots,n$$

$$q_3 = \frac{2(4-1+1)}{4(4+1)} = 0,4, \quad q_2 = \frac{2(4-2+1)}{4(4+1)} = 0,3, \quad q_4 = \frac{2(4-3+1)}{4(4+1)} = 0,2, \quad q_1 = \frac{2(4-4+1)}{4(4+1)} = 0,1$$

Оптимальной стратегией игрока А является A_1 , дающая максимальный средний выигрыш.

	Π_1	Π_2	Π_3	Π_4	$\bar{a}_i$
A_1	1	4	5	9	$\bar{a}_1 = 0,1 \cdot 1 + 0,3 \cdot 4 + 0,4 \cdot 5 + 0,2 \cdot 9 = \mathbf{5,1}$
A_2	3	8	4	3	$\bar{a}_2 = 0,1 \cdot 3 + 0,3 \cdot 8 + 0,4 \cdot 4 + 0,2 \cdot 3 = 4,9$
A_3	4	6	6	2	$\bar{a}_3 = 0,1 \cdot 4 + 0,3 \cdot 6 + 0,4 \cdot 6 + 0,2 \cdot 2 = 5,0$
q_j	0,1	0,3	0,4	0,2	



Максиминный критерий Вальда

Согласно этому критерию в качестве оптимальной выбирается та стратегия игрока А, при которой минимальный выигрыш максимален:

$$W = \max_i \min_j a_{ij}$$

Если руководствоваться этим критерием, то надо всегда ориентироваться на худшие условия и выбирать ту стратегию, для которой в худших условиях выигрыш максимален, то есть гарантированный выигрыш (нижнее значение игры).

Очевидно, что в играх с природой мы как бы ставим взамен этой безличной и незаинтересованной природы активного и злонамеренного противника. Фактически мы от игры с природой возвращаемся к матричной (антагонистической) игре.

Отличие только в том, что нет смысла в ситуации равновесия.

Поэтому решением является чистая стратегия.



Максиминный критерий Вальда. Пример

$$W = \max_i \min_j a_{ij}$$

Рассмотрим ту же платёжную матрицу, что и в ранее рассмотренном примере. Найдём минимальные элементы в строках: $\min_j a_{ij}$

	Π_1	Π_2	Π_3	Π_4	$\min_j a_{ij}$
A_1	1	4	5	9	1
A_2	3	8	4	3	3
A_3	4	6	6	2	2

Оптимальной стратегией игрока А является A_2 , так как для неё достигается

$$\max_i \min_j a_{ij} = \max_i \{1, 3, 2\} = 3 = W$$



Критерий минимаксного риска Сэвиджа (Критерий наименьшего сожаления)

Согласно этому критерию в качестве оптимальной выбирается та стратегия игрока А, при которой величина максимального риска принимает наименьшее значение:

$$S = \min_i \max_j r_{ij}$$

Также как и критерий Вальда, критерий Сэвиджа – это критерий **крайнего пессимизма**.

Рассмотрим ту же платёжную матрицу, что и в ранее рассмотренном примере. Матрица рисков тоже была построена ранее.

Оптимальной стратегией игрока А является A_1 , так как для неё достигается

	Π_1	Π_2	Π_3	Π_4	$\max_j r_{ij}$
A_1	3	4	1	0	4
A_2	1	0	2	6	6
A_3	0	2	0	7	7

$$\min_i \max_j a_{ij} = \min_i \{4, 6, 7\} = 4 = S$$



Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица

Этот критерий рекомендует не руководствоваться ни крайним пессимизмом, ни крайним оптимизмом:

$$H = \max_i \left(\mu \min_j a_{ij} + (1 - \mu) \max_j a_{ij} \right)$$

где μ – коэффициент, выбираемый между 0 и 1.

При $\mu=1$ критерий Гурвица превращается в пессимистический **критерий Вальда**.

При $\mu=0$ – в критерий **крайнего оптимизма**, recommending выбирать ту стратегию, для которой в наилучших условиях выигрыш максимален, то есть стратегию, в строке которой расположен максимальный элемент всей платёжной матрицы.

При $0 < \mu < 1$ получается нечто среднее: коэффициент выражает меру пессимизма игрока А и выбирается из субъективных соображений.

Чем осторожнее игрок, тем ближе μ к 1.



Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица. Пример

Рассмотрим ту же платёжную матрицу, что и в ранее рассмотренном примере. Пусть коэффициент пессимизма игрока А равен $\mu = 0,6$.

$$H = \max_i \left(\mu \min_j a_{ij} + (1 - \mu) \max_j a_{ij} \right)$$

	Π_1	Π_2	Π_3	Π_4	$\min_j a_{ij}$	$\max_j a_{ij}$	$0,6 \min_j a_{ij} + 0,4 \max_j a_{ij}$
A_1	1	4	5	9	1	9	$0,6 \cdot 1 + 0,4 \cdot 9 = 4,2$
A_2	3	8	4	3	3	8	$0,6 \cdot 3 + 0,4 \cdot 8 = \mathbf{5,0}$
A_3	4	6	6	2	2	6	$0,6 \cdot 2 + 0,4 \cdot 6 = 3,6$

Оптимальной стратегией игрока А является A_2 , так как для неё достигается

$$\max_i \left(\mu \min_j a_{ij} + (1 - \mu) \max_j a_{ij} \right) = \max(4,2; 5,0; 3,6) = 5,0 = H$$



Критерий Ходжеса-Лемана

Этот критерий опирается одновременно на **критерий Вальда** и критерий максимального математического ожидания выигрыша (**критерий Байеса**).

При определении оптимальной стратегии по этому критерию вводится параметр u достоверности информации о распределении вероятностей состояний природы, значение которого находится в интервале $[0,1]$.

Если степень достоверности велика, то доминирует критерий максимального математического ожидания выигрыша, в противном случае – критерий Вальда:

$$HL = \max_i \left(u \sum_{j=1}^n a_{ij} q_j + (1 - u) \min_j a_{ij} \right)$$



Критерий Ходжеса-Лемана. Пример

Рассмотрим ту же платёжную матрицу, что и в ранее рассмотренном примере.

Пусть параметр достоверности информации о распределении вероятностей состояний природы $u = 0,2$.

	Π_1	Π_2	Π_3	Π_4	$\bar{a}_i$	$\min_j a_{ij}$	$0,2\bar{a}_i + 0,8\min_j a_{ij}$
A_1	1	4	5	9	5,2	1	$0,2 \cdot 5,2 + 0,8 \cdot 1 = 1,84$
A_2	3	8	4	3	4,5	3	$0,2 \cdot 4,5 + 0,8 \cdot 3 = \mathbf{3,3}$
A_3	4	6	6	2	5,0	2	$0,2 \cdot 5,0 + 0,8 \cdot 2 = 2,6$
q_j	0,1	0,2	0,5	0,2			

$$HL = \max_i \left(u \sum_{j=1}^n a_{ij} q_j + (1-u) \min_j a_{ij} \right)$$

Оптимальной стратегией игрока А является A_2 , так как для неё достигается

$$\max_i \left(\mu \min_j a_{ij} + (1-\mu) \max_j a_{ij} \right) = \max(4,2; 5,0; 3,6) = 5,0 = H$$



Примеры решения задач. Задача 1

Задача о постройке мотеля

Планируется постройка мотеля. Требуется сделать предварительную оценку доходности мотеля. Затраты на постройку мотеля для простоты не учитываются. Проблема заключается в неопределённости срока.

Ежегодные затраты будут зависеть от числа сданных комнат S , от размера мотеля (тоже от числа комнат). Кроме того, будут учтены фиксированные затраты. Доходы зависят от числа сданных комнат R .

Составление сметы доходов даёт следующую таблицу:

	$R = 0$	$R = 10$	$R = 20$	$R = 30$	$R = 40$	$R = 50$
$S = 20$	- 121	62	245	245	245	245
$S = 30$	- 168,75	14,25	197,25	380,25	380,25	380,25
$S = 40$	- 216, 50	- 33,50	149,50	332,50	515,50	515,50
$S = 50$	- 264,25	- 81,25	101,75	284,75	467,75	650,75



Примеры решения задач. Задача 1

Решение

1. Критерий Лапласа:

$$L = \max_i \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n a_{ij}$$

2. Критерий Вальда:

$$W = \max_i \min_j a_{ij}$$

3. Критерий Сэвиджа:

$$S = \min_i \max_j r_{ij}$$

Риски вычисляются так:

$$r_{ij} = \beta_j - a_{ij}, \quad \text{где} \quad \beta_j = \max_i a_{ij}.$$

4. Критерий Гурвица:

$$H = \max_i \left(\mu \min_j a_{ij} + (1 - \mu) \max_j a_{ij} \right)$$

Коэффициент оптимизма μ . В данном случае $n = 6$.



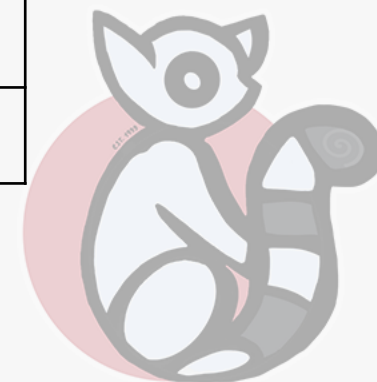
Примеры решения задач. Задача 1

Решение по Лапласу $S = 40$. Если все события равновероятны.

Решение по Вальду $S = 20$. В этом случае можно гарантировать, что убыток не превосходит 121.

Решение по Сэвиджу $S = 40$. В этом случае можно гарантировать, что сожаление не будет больше 135,25.

	Σ	min	min сожаление	$\mu = 0,5$
$S = 20$	153,5	-121	- 405,75	62
$S = 30$	197,25	- 168,75	- 270,50	105,75
$S = 40$	210,50	- 216,50	- 135,25	149,50
$S = 50$	193,50	- 264,25	- 143,25	193,25



Примеры решения задач. Задача 2

Турфирма подбирает место для строительства летнего лагеря в сибирской тайге для экстремального туризма в условиях дикой природы.

Турфирма считает, что число туристов может быть 200, 250, 300 или 350 человек.

Стоимость лагеря будет минимальной, поскольку он строится для удовлетворения только небольших потребностей.

Отклонения в сторону уменьшения или увеличения относительно идеальных уровней потребностей влекут за собой дополнительные затраты, обусловленные строительством избыточных (неиспользуемых) мощностей или потерей возможности получить прибыль в случае, когда некоторые потребности не удовлетворяются.



Примеры решения задач. Задача 2

Пусть переменные a_1, a_2, a_3, a_4 представляют возможные размеры лагеря (на 200, 250, 300 и 350 человек), а переменные s_1, s_2, s_3, s_4 — соответствующее число участников сбора.

Следующая таблица содержит матрицу стоимостей (в тыс. руб.), относящуюся к описанной ситуации.

	s_1	s_2	s_3	s_4
a_1	50	100	180	250
a_2	80	70	120	230
a_3	210	180	120	210
a_4	300	220	190	150

Описанная ситуация анализируется с точки зрения следующих критериев →



Примеры решения задач. Задача 2

Критерий Лапласа

При заданных вероятностях $p = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$ ожидаемые значения затрат для различных возможных решений вычисляются следующим образом:

$$M\{a_1\} = \frac{1}{4} (50 + 100 + 180 + 250) = 145$$

$$M\{a_2\} = \frac{1}{4} (80 + 70 + 120 + 230) = \mathbf{125} \quad \leftarrow \text{минимум}$$

$$M\{a_3\} = \frac{1}{4} (210 + 180 + 120 + 210) = 180$$

$$M\{a_4\} = \frac{1}{4} (300 + 220 + 190 + 150) = 215$$



Примеры решения задач. Задача 2

Минимаксный критерий

Этот критерий использует исходную матрицу стоимостей.

	s_1	s_2	s_3	s_4	Максимум по строке
a_1	50	100	180	250	250
a_2	80	70	120	230	230
a_3	210	180	120	210	210
a_4	300	220	190	150	300

← **МИНИМУМ**



Примеры решения задач. Задача 2

Критерий Сэвиджа

Матрица потерь определяется вычитанием чисел 50, 70, 120 и 150 из элементов столбцов от первого до четвертого соответственно.

	s_1	s_2	s_3	s_4
a_1	50	100	180	250
a_2	80	70	120	230
a_3	210	180	120	210
a_4	300	220	190	150

	s_1	s_2	s_3	s_4	Максимум по строке
a_1	0	30	60	100	100
a_2	30	0	0	80	80 ← минимум
a_3	160	110	0	60	160
a_4	250	150	70	0	250



Примеры решения задач. Задача 2

Критерий Гурвица

Результаты вычислений содержатся в следующей таблице:

	Минимум по строке	Максимум по строке	μ (минимум по строке) + $(1 - \mu)$ (максимум по строке)
a_1	50	250	$250 - 200\mu$
a_2	70	230	$230 - 160\mu$
a_3	120	210	$210 - 90\mu$
a_4	150	300	$300 - 150\mu$

Используя подходящее значение для μ , можно определить оптимальную альтернативу. Например, для $\mu = 0,5$ оптимальным является альтернатива либо a_1 , либо a_2 , тогда как для $\mu = 0,25$ оптимальным является решение a_3 .



Примеры решения задач. Задача 3

Две компании A и B продают два вида лекарств против гриппа. Компания A рекламирует продукцию на радио (A_1), телевидении (A_2) и в газетах (A_3). Компания B в дополнение к использованию радио (B_1), телевидения (B_2) и газет (B_3) рассылает также по почте брошюры (B_4). В зависимости от умения и интенсивности проведения рекламной кампании, каждая из компаний может привлечь на свою сторону часть клиентов конкурирующей компании.

Приведённая ниже матрица характеризует процент клиентов, привлечённых или потерянных компанией A .

	B_1	B_2	B_3	B_4	Минимум по строке
A_1	8	-2	9	-3	-3
A_2	6	5	6	8	5 максимум
A_3	-2	4	-9	5	-9
Максимум по столбцу	8	5 минимакс	9	8	



Примеры решения задач. Задача 3

Решение игры основано на обеспечении наилучшего результата из наихудших для каждого игрока.

Если компания A выбирает стратегию A_1 , то, независимо от того, что предпринимает компания B , наихудшим результатом является потеря компанией A 3% рынка в пользу компании B .

Это определяется минимумом элементов первой строки матрицы платежей.

Аналогично при выборе стратегии A_2 наихудшим исходом для компании A является увеличение рынка на 5% за счёт компании B .

Наконец, наихудшим исходом при выборе стратегии A_3 является потеря компанией A 9% рынка в пользу компании B .

Эти результаты содержатся в столбце «Минимум по строке».
Чтобы достичь наилучшего результата из наихудших, компания A выбирает стратегию A_2 , так как она соответствует наибольшему элементу столбца «Минимум по строке».



Примеры решения задач. Задача 3

Рассмотрим стратегии компании B

Так как элементы матрицы являются платежами компании A , критерий наилучшего результата из наихудших для компании B соответствует выбору минимаксного значения.

В результате приходим к выводу, что выбором компании B является стратегия B_2 .

Оптимальным решением в игре является выбор стратегий A_2 и B_2 , то есть обеим компаниям следует проводить рекламу на телевидении. При этом выигрыш будет в пользу компании A , так как её рынок увеличится на 5%.

- *Цена игры равна 5%*
- *Компании A и B используют стратегии, соответствующие седловой точке.*



Примеры решения задач. Задача 4

Владелец небольшого магазина в начале каждого дня закупает для реализации некий скоропортящийся продукт по **цене 50 рублей за единицу**.

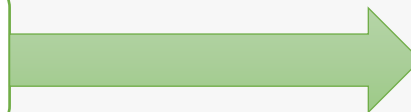
Цена реализации этого продукта – **60 рублей за единицу**.

Из наблюдений известно, что спрос на этот продукт за день может быть равен 1, 2, 3 или 4 единицы.

Если продукт за день не продан, то в конце дня его всегда покупают **по цене 30 рублей за единицу**.

Сколько единиц этого продукта должен закупать владелец каждый день?

Таблица возможных доходов за день



Примеры решения задач. Задача 4

Возможные исходы: спрос в день	Возможные решения: число закупленных для реализации единиц			
	1	2	3	4
1	10	-10	-30	-50
2	10	20	0	-20
3	10	20	30	10
4	10	20	30	40
максимум	10	20	30	40
минимум	10	-10	-30	-50


 В клетке (2, 2) для реализации было закуплено 2 единицы, спрос был 2 единицы. Поэтому возможный доход для этой клетки:
 $60 \cdot 2$ (реализация двух единиц) – $50 \cdot 2$ (их предварительная закупка) = 20.



Примеры решения задач. Задача 4



*В клетке (3, 1) была закуплена для реализации 1 единица, спрос был 3 единицы. Поэтому возможный доход для этой клетки:
 $60 \cdot 1$ (реализация только одной единицы, владелец магазина неверно оценил спрос) – $50 \cdot 1$ (её предварительная закупка) = 10*



*В клетке (3, 4) было закуплено для реализации 4 единицы, спрос был 3 единицы. Поэтому возможный доход для этой клетки:
 $60 \cdot 3$ (реализация трех единиц, на которые был спрос) – $50 \cdot 4$ (предварительная закупка четырёх единиц) + $30 \cdot (4-3)$ (реализация в конце дня непроданной единицы) = 10 и т.д.*

Каждая реализованная в течение дня единица приносит доход $60-50=10$, а каждая реализованная в конце дня единица приносит доход $30-50= -20$ (то есть убыток).



Примеры решения задач. Задача 4

Суть способов принятия решения:

В каждом столбце (то есть для каждого возможного решения) находим максимальное число. Это числа 10, 20, 30, 40 соответственно. Запишем их в строке «максимум» и найдём среди них максимальное. Это 40, что соответствует решению о закупке для реализации 4 единиц. Руководствуясь правилом максимакса, каждый раз надо закупать для реализации 4 единицы. **Это подход очень азартного человека.**

В каждом столбце (то есть для каждого возможного решения) находим минимальное число. Это числа 10, -10, -30, -50 соответственно. Запишем их в строке «минимум» и найдём среди них максимальное. Это 10, что соответствует решению о закупке для реализации 1 единицы. Руководствуясь правилом максимина, каждый раз надо закупать для реализации 1 единицу. **Это подход очень осторожного человека.**



Примеры решения задач. Задача 4

Критерий Сэвиджа

Минимаксное решение – это минимизация максимума возможных потерь, причём упущенная выгода также трактуется как потери.

Вычислим значения таблицы возможных потерь.

В клетке (2,2) было закуплено для реализации 2 единицы, спрос был на 2 единицы, то есть число закупленных для реализации единиц равно спросу за день. Поэтому возможные потери для этой клетки равны нулю.

В клетке (3,1) закупленная для реализации единица продана, но могли бы продать еще $3-1=2$ единицы, заработав на их продаже $2*(60-50) = 20$. Это и есть возможные потери.

В клетке (3,4) одна закупленная единица не реализована в течение дня. Она приносит убыток $1*(50-30) = 20$. Это и есть возможные потери.



Примеры решения задач. Задача 4

Возможные исходы: спрос в день	Возможные решения: число закупленных для реализации единиц			
	1	2	3	4
1	0	20	40	60
2	10	0	20	40
3	20	10	0	20
4	30	20	10	0
минимакс	30	20	40	60

В каждом столбце (то есть для каждого возможного решения) находим максимальное число. Это числа 30, 20, 40, 60 соответственно.

Запишем их в строке «минимакс» и найдём среди них минимальное.

Это 20, что соответствует решению о закупке для реализации 2 единиц.

Руководствуясь правилом минимакса, каждый раз надо закупать для реализации 2 единицы.



Примеры решения задач. Задача 4

Критерий Гурвица – это компромиссный способ принятия решений

Составляется таблица возможных доходов, задаются числа a и b , называемые весами.

Условия на a и b : $a > 0$, $b > 0$, $a + b = 1$

Выбираем решение, при котором целевая функция принимает наибольшее значение.

Веса a и b выбирает сам исследователь. При $a = 0$, $b = 1$ получаем правило максимакса. При $a = 1$, $b = 0$ получаем правило максимина.

Зададим $a = 0,4$ и $b = 0,6$, $a + b = 0,4 + 0,6 = 1$.

Из таблицы возможных доходов для каждого решения находим наименьший и наибольший возможные дохода (это числа в строках «максимакс» и «максимин»).



Примеры решения задач. Задача 4

Числа во 2-м и 3-м столбцах взяты из таблицы возможных доходов. Числа 3-го столбца умножаем на $a = 0,4$ и результат пишем в 4-м столбце.

Возможные решения	Наибольший доход	Наименьший доход	0,4 (наименьший доход)	0,6 (наибольший доход)	Сумма
1	10	10	4	6	10
2	20	-10	-4	12	8
3	30	-30	-12	18	6
4	40	-50	-20	24	4

Числа 2-го столбца умножаем на $b = 0,6$ и результат пишем в 5-м столбце. В 6-м столбце находится сумма соответствующих элементов 4-го и 5-го столбцов. Находим максимум в 6-м столбце (**это 10**). Он соответствует возможному решению о закупке для реализации одной единицы.

Очевидно, что для других весов результат будет иным.



Спасибо за
внимание

